

LABORATORIO AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATIONS

Caso empresarial aplicado: Plataforma de streaming con escenarios de escalabilidad

Empresa ficticia: StreamWave Media

Contexto: servicio de videos educativos y documentales bajo demanda

Objetivo: desplegar, modificar, validar y rediseñar una arquitectura cloud usando AWS Academy Learner Lab.

Bloque	Trabajo que realizará el alumnado	Resultado esperado
1	Despliegue inicial de portal web en EC2	Web pública operativa
2	Almacenamiento multimedia con S3	Bucket organizado, versionado y ciclo de vida
3	Integración web con enlaces a S3	Página actualizada con contenido multimedia
4	Pruebas de red y conectividad	Validación de SG, ruta, subred e IGW
5	Monitorización y alarma en CloudWatch	Métricas revisadas y alarma documentada
6	Escenarios de escalabilidad	Propuestas y cambios según casos de negocio
7	Costes y limpieza	Recursos eliminados y reflexión final

Esta práctica está diseñada para que el alumnado no solo explique servicios, sino que los use varias veces: crear, probar, modificar, romper parcialmente, corregir, observar métricas y justificar decisiones técnicas.

1. Escenario empresarial

StreamWave Media es una empresa que quiere lanzar una plataforma de streaming educativo. En una primera fase necesita un portal web sencillo para presentar el servicio, almacenar archivos multimedia, distribuir contenido y comprobar si la infraestructura podría escalar en campañas con muchos usuarios.

Necesidad de negocio	Decisión cloud que se debe trabajar
Publicar una web inicial	Crear una instancia EC2 con Apache y página personalizada
Guardar videos, trailers e imágenes	Crear un bucket S3 con carpetas y versionado
Servir contenido a usuarios de distintas zonas	Analizar uso de CloudFront como CDN
Detectar problemas de rendimiento	Consultar CloudWatch y crear una alarma
Preparar picos de tráfico	Diseñar escenarios con Auto Scaling y Load Balancer
Controlar costes	Identificar servicios con más impacto económico

Producto final del alumnado: capturas, explicaciones breves, arquitectura final propuesta y respuestas a los casos de escalabilidad.

2. Preparación del laboratorio

Paso	Acción	Evidencia
1	Inicia AWS Academy Learner Lab y abre la consola de AWS.	Captura de la consola abierta.
2	Comprueba la región activa y anótala.	Región escrita en el documento final.
3	Abre en pestañas: EC2, S3, VPC, CloudWatch, CloudFront y Billing.	No es necesario capturar.
4	Crea una carpeta local llamada Evidencias_StreamWave.	Carpeta con capturas organizadas.

3. Fase 1 - Despliegue del portal web en EC2

En esta fase se crea el portal corporativo inicial de StreamWave Media. La web debe quedar accesible desde Internet mediante la IP pública de la instancia.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Accede a EC2 y pulsa Launch instance.	Formulario de creación abierto.
2	Nombre: streamwave-web.	Instancia identificable.
3	AMI: Amazon Linux. Tipo: t2.micro o equivalente permitido por el laboratorio.	Instancia compatible con Free Tier.
4	Crea o selecciona un Security Group con HTTP 80 y SSH 22.	La web podrá responder por navegador.
5	En Advanced details pega el script de User Data.	Apache se instalará automáticamente.
6	Lanza la instancia y espera a Running y 2/2 checks.	Servidor operativo.
7	Copia la IP pública y abre http://IP_PUBLICA .	Página de StreamWave visible.

Script User Data para la instancia:

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install httpd -y
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
cat > /var/www/html/index.html <<'EOF'
<html><head><title>StreamWave Media</title></head>
<body style="font-family:Arial;background:#f4f7fb;margin:40px;">
<h1>StreamWave Media</h1>
<h2>Plataforma educativa de video bajo demanda</h2>
<p>Portal desplegado en AWS Academy Learner Lab.</p>
<ul>
<li>Servidor web: Amazon EC2</li>
<li>Contenido multimedia: Amazon S3</li>
<li>Monitorizacion: Amazon CloudWatch</li>
</ul>
</body></html>
EOF
```

Entrega parcial: captura de la instancia EC2, captura del Security Group y captura de la web funcionando.

4. Fase 2 - Cambios y validación del servidor

El alumnado debe comprobar que la infraestructura responde a cambios. No basta con crear la instancia: hay que modificar la configuración y validar el impacto.

Caso	Acción práctica	Qué debe observarse
A	Edita el Security Group y elimina temporalmente la regla HTTP 80.	La web deja de cargar.
B	Vuelve a añadir HTTP 80 desde cualquier origen.	La web vuelve a responder.
C	Reinicia la instancia EC2.	La IP pública puede cambiar si se detiene y arranca; si solo se reinicia, normalmente se conserva.
D	Detén y vuelve a iniciar la instancia.	Comprobar si cambia la IP pública y documentarlo.
E	Actualiza el archivo index.html conectándote por EC2 Instance Connect si está disponible.	La web muestra un texto nuevo.

Texto que debe añadirse a la web: "Nueva temporada de documentales disponible próximamente".

5. Fase 3 - Almacenamiento multimedia con Amazon S3

StreamWave Media no debe guardar videos e imágenes dentro del servidor web. El alumnado debe preparar un almacenamiento separado, más adecuado para archivos estáticos y multimedia.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Accede a S3 y crea el bucket streamwave-media-tu-nombre.	Bucket creado correctamente.
2	Crea carpetas: videos, trailers, imagenes, documentos, logs.	Estructura organizada.
3	Sube al menos 5 archivos: 2 imágenes, 1 PDF, 1 HTML y 1 archivo de texto.	Contenido visible en el bucket.
4	Activa el versionado del bucket.	Versioning Enabled.
5	Modifica un archivo local y súbelo de nuevo con el mismo nombre.	Aparecen versiones del objeto.
6	Crea una regla de ciclo de vida para objetos antiguos.	Regla creada o documentada si el laboratorio no permite finalizarla.
7	Consulta propiedades del bucket y anota cifrado, versionado y bloqueo público.	Resumen de configuración.

Actividad adicional: crea un archivo catalogo.html en local con una lista de contenidos de la plataforma y súbelo a S3.

6. Fase 4 - Integración del portal web con contenido de S3

Ahora la web debe hacer referencia a los recursos almacenados en S3. El objetivo es usar EC2 y S3 de forma combinada, no como servicios aislados.

Paso	Acción	Validación
1	Copia la URL de un objeto de S3 o prepara una URL si has permitido acceso público controlado.	URL identificada.
2	Actualiza la página de EC2 para incluir una sección "Catálogo multimedia".	Nueva sección visible en la web.
3	Añade enlaces a los recursos subidos a S3.	Los enlaces aparecen en la página.
4	Prueba los enlaces desde el navegador.	Documenta si son accesibles o si el bloqueo público lo impide.
5	Explica qué alternativa profesional usarías si no quieres hacer público el bucket.	Respuesta: usar CloudFront, OAC/OAI o URLs firmadas, según el nivel trabajado.

Código orientativo para añadir enlaces en index.html:

```
<h2>Catalogo multimedia</h2>
<p>Contenido almacenado fuera del servidor, en Amazon S3.</p>
<a href="URL_DEL_OBJETO_S3">Abrir trailer</a>
<a href="URL_DEL_DOCUMENTO">Abrir documento</a>
```

7. Fase 5 - Distribución de contenido con CloudFront

StreamWave Media prevé usuarios de distintas zonas geográficas. El alumnado debe preparar o analizar una distribución de contenido para reducir latencia y descargar trabajo del servidor principal.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Accede a CloudFront.	Panel de distribuciones abierto.
2	Crea una distribución usando el bucket S3 como origen si el laboratorio lo permite.	Distribución creada.
3	Espera a estado Enabled.	Dominio CloudFront disponible.
4	Accede al dominio de CloudFront y prueba un recurso.	Contenido servido mediante CDN.
5	Compara el acceso directo a S3 con el acceso vía CloudFront.	Diferencias documentadas.

Si CloudFront no está disponible en el laboratorio: no se elimina la fase. El alumnado deberá realizar el diseño de integración, explicar origen, distribución, caché y beneficios para usuarios internacionales.

8. Fase 6 - Red, conectividad y diagnóstico

En esta fase se trabaja la red de forma aplicada. El alumnado debe localizar los componentes reales que permiten que la web sea accesible.

Paso	Acción	Evidencia
1	Desde EC2 identifica la VPC y la subred donde está la instancia.	IDs anotados.
2	Abre VPC y localiza la tabla de rutas asociada.	Captura de la tabla.
3	Comprueba la ruta 0.0.0.0/0 hacia el Internet Gateway.	Ruta señalada.
4	Localiza el Internet Gateway y copia su IGW ID.	IGW ID anotado.
5	Revisa la Network ACL asociada.	Explicación breve.
6	Explica por qué esta instancia está en una subred pública.	Relación IP pública + ruta a IGW.

Mini-diagnóstico: si la web no carga, revisa por este orden: estado de EC2, IP pública, Security Group, ruta al IGW, Apache instalado y puerto 80.

9. Fase 7 - Monitorización, alarma y evidencias

La empresa necesita detectar problemas antes de que afecten a los usuarios. El alumnado debe generar tráfico, observar métricas y configurar una alarma básica.

Paso	Acción	Resultado
1	Accede a CloudWatch > Metrics > EC2.	Métricas visibles.
2	Consulta CPUUtilization, NetworkIn, NetworkOut y StatusCheckFailed.	Valores anotados.
3	Genera tráfico refrescando la página y abriendo varios recursos.	Pequeño cambio en métricas de red.
4	Crea una alarma de CPU al 70% durante 5 minutos.	Alarma creada o documentada.
5	Crea una captura de la gráfica de CPU.	Evidencia incluida.
6	Escribe qué alertas serían útiles en una plataforma de streaming real.	Respuesta argumentada.

Alertas recomendadas para analizar: CPU alta, errores de estado, aumento anormal de tráfico, uso de almacenamiento y errores 4xx/5xx si se usara un balanceador.

10. Fase 8 - Casos prácticos de escalabilidad

En esta parte el alumnado debe resolver diferentes situaciones empresariales. Algunas acciones se pueden realizar en el laboratorio y otras se plantean como diseño técnico justificado.

Caso	Situación	Tarea del alumnado
1. Lanzamiento inicial	100 usuarios diarios, tráfico bajo.	Mantener EC2 t2.micro, S3 para contenido y CloudWatch básico. Justificar por coste.
2. Campaña de marketing	10.000 visitas en un día.	Proponer Auto Scaling Group, Launch Template y ALB. Explicar cómo se reparte tráfico.
3. Usuarios internacionales	Accesos desde Europa y América.	Usar CloudFront para contenido estático. Explicar caché y edge locations.
4. Fallo del servidor	La instancia EC2 deja de funcionar.	Diseñar mínimo dos instancias en subredes distintas y balanceador. Explicar recuperación.
5. Videos pesados	El tráfico de videos dispara costes.	Mover videos a S3, CDN, ciclo de vida y control de transferencia.
6. Temporadas por picos	Mucho tráfico solo fines de semana.	Escalado programado o bajo demanda. Justificar apagado/reducción entre semana.

11. Fase 9 - Simulación de arquitectura escalable

Aunque no todos los recursos se creen por limitaciones del laboratorio, el alumnado debe preparar una propuesta técnica de arquitectura escalable.

Elem ento	Qué deben proponer	Por qué
Launc h Te mplat e	Plantilla basada en la instancia web creada.	Permite crear servidores idénticos.
Auto Scalin g Group	Mínimo 1, deseado 2, máximo 4.	Responde a subidas de demanda.
Load Balan cer	Application Load Balancer delante de EC2.	Distribuye tráfico HTTP.
Multi- AZ	Instancias en dos zonas de disponibilidad.	Mejora disponibilidad.
S3 + Cloud Front	Archivos estáticos fuera de EC2.	Reduce carga del servidor.
Cloud Watc h	Alarmas de CPU y errores.	Activa decisiones de escalado.

12. Fase 10 - Costes y optimización

El streaming suele generar costes por almacenamiento, transferencia de datos y recursos encendidos. El alumnado debe identificar riesgos de coste y medidas de ahorro.

Riesgo	Medida de control
Instancias EC2 encendidas sin uso	Apagar o terminar recursos de laboratorio al finalizar.
Videos pesados con muchas descargas	Usar CloudFront, compresión y políticas de ciclo de vida.
Buckets con objetos antiguos	Lifecycle rules a clases de almacenamiento más económicas.
Sobredimensionamiento	Elegir instancias adecuadas y escalar solo cuando sea necesario.
Falta de visibilidad	Consultar Billing Dashboard y Cost Explorer si está disponible.

13. Fase 11 - Relación con Cloud Foundations y Well-Architected

Pilar / tema	Aplicación en esta práctica
Excelencia operativa	CloudWatch, alarmas, evidencias, diagnóstico de fallos.
Seguridad	Security Groups, bloqueo público de S3, mínimos accesos necesarios.
Fiabilidad	Propuesta Multi-AZ, balanceador y recuperación ante fallo.
Eficiencia de rendimiento	CloudFront, separación EC2/S3, escalado.
Optimización de costes	Free Tier, apagado de recursos, ciclo de vida.
Sostenibilidad	Ajustar recursos a demanda y evitar infraestructura infrautilizada.

14. Entregables finales

Entrega	Contenido mínimo
Documento breve	Descripción de la empresa, arquitectura creada y cambios realizados.
Capturas	EC2, web funcionando, S3, versionado, VPC, CloudWatch y alarma.
Arquitectura final	Diagrama de propuesta escalable con EC2, S3, CloudFront, ALB y Auto Scaling.
Casos de escalabilidad	Respuesta razonada a los 6 casos empresariales.
Limpieza	Captura o declaración de recursos eliminados.

15. Limpieza obligatoria del laboratorio

Antes de finalizar, elimina los recursos creados para evitar consumo innecesario: termina la instancia EC2, elimina buckets S3, elimina distribución CloudFront si se ha creado, borra alarmas y revisa que no queden recursos activos.